

Avril 2007

Université de Yaoundé II
INSTITUT DE FORMATION
ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES
(I.F.O.R.D)

CONCOURS DE RECRUTEMENT

EPREUVE DE MATHEMATIQUES (Concours A)

Durée : 4 heures

Date : 19/04/2007

Documents non autorisés

Utilisation des calculatrices autorisée

Barème indicatif

Exercice 1 : 2 points

Exercice 2 : 5 points

Exercice 3 : 2 points

Exercice 4 : 4 points

Exercice 5 : 3 points

Exercice 6 : 4 points

Exercice 1 (2 points)

- 1) Etudier la parité de la fonction $f(x) = x^n - 2x$ sachant que n est un entier naturel.
- 2) Soit $E(x)$ la partie entière d'un réel positif x et $f(x) = x - E(x)$. $f(x)$ est-elle périodique ? Si oui déterminer sa période.

Exercice 2 (5 points)

- 1) Donner l'équation générale des droites passant par $P(1 ; 2)$ et ayant pour pente m .
- 2) Soit la droite d d'équation $3y - 4x + 2 = 0$. Déterminer la pente de d et celle des droites qui lui sont perpendiculaires.
- 3) Quelle est l'équation de la droite d' perpendiculaire à d et passant par P ?
- 4) Quelles sont les coordonnées du point Q commun aux droites d et d' ?
- 5) Calculer la distance euclidienne entre P et Q .

Indication : la distance euclidienne entre $A(x_1 ; y_1)$ et $B(x_2 ; y_2)$ s'obtient par la formule suivante : $d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Exercice 3 (2 points)

Soit y une fonction réelle donnée par l'expression suivante : $y = \frac{2x^3 - 5x^2 + 4}{x^2 - 4}$.

- 1) Quelle est l'asymptote oblique de y ?
- 2) Si z est l'asymptote recherchée, donner l'expression de la distance $d(x)$ entre y et z .

Exercice 4 (4 points)

Parmi 10.000 naissances nouveaux-nés, 8.000 survivent à 30 ans et 500 survivent à 80 ans. Déterminer par interpolation polynomiale le nombre de survivants à 50 ans.

Indication : On peut assimiler la courbe de survie à une fonction du second degré $y = ax^2 + bx + c$.

Exercice 5 (3 points)

Lors d'une promenade, un groupe de 5 garçons et 4 filles dispose de deux voitures : l'une de 5 places, l'autre de 4 places.

- 1) De combien de façons différentes les promeneurs peuvent-ils se répartir dans les deux voitures ?
- 2) De combien de façons différentes peut-on faire cette répartition de telle sorte que 3 garçons et 2 filles soient dans la grande voiture et 2 garçons et 2 filles dans l'autre ?
- 3) Si en outre on veut que Pierre et Nicole soient dans la même voiture, de combien de façons différentes pourra-t-on répartir les 9 promeneurs ?

Exercice 6 (4 points)

- 1) Pour tout entier naturel n , on considère la somme :

$$S_n = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

Montrer que la suite (S_n) converge et déterminer sa limite.

- 2) On considère la suite récurrente définie par

$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_{n+1} = \frac{2}{1 + a_n} \end{cases}$$

Déterminer sa limite.

Indication : exprimer la relation $a_{n+1} = \frac{2}{1 + a_n}$ par l'intermédiaire de la fonction $y = f(x) = \frac{2}{1+x}$